

4 - 10 - NABLAOPERATOREN II

Newtons lov for viskositet

$$\sigma = \nu(\partial v + \nabla v)$$

kan virke trukket litt ut av hatten. For å forstå denne, trenger vi mye av det vi har lært i TMA4106 og TMA4111. Det første er å observere at vi kan skrive

$$\partial v = \frac{1}{2}(\partial v + \nabla v) + \frac{1}{2}(\partial v - \nabla v).$$

Den første matrisen på høyre side er symmetrisk, mens den andre er **skjevsymmetrisk**.¹ Denne dekomponeringen har en pen fysisk tolkning. La oss først skrive opp taylorutviklingen av første orden til v :

$$\begin{aligned} v(x+h, t) &\approx v(x, t) + (\partial_x v(x, t))h \\ &= v(x, t) + \frac{1}{2}(\partial v + \nabla v)h + \frac{1}{2}(\partial v - \nabla v)h. \end{aligned}$$

De tre leddene på høyre side gir oss ganske god informasjon om hva som skjer i området rundt x , i samme gate som ettpunktsformelen

$$f(x+h) \approx f(x) + f'(x)h$$

gir oss informasjon om $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ i nærheten av x . Leddet $v(x, t)$ er "funksjonshøyden" i (x, t) og representerer den konstante delen av hastighetsfeltet som reiser forbi x . For å forstå Newtons viskositetslov må vi forstå den symmetriske delen

$$\frac{1}{2}(\partial v + \nabla v)h$$

og da er det lurt å først forstå den skjevsymmetriske delen

$$\frac{1}{2}(\partial v - \nabla v)h.$$

1 Kryssproduktet mellom to vektorer x og y kan skrives som et matrise-vektorprodukt

$$y \times x = Sx.$$

Hva blir S ?

Vi skriver $S(y)$ for å indikere at det er y vi putter inn på rett måte i S . Rotasjonsmatrisen som roterer vektorer vinkelen θ rundt y kan skrives

$$R = I + S(y) \sin \theta + S^2(y)((1 - \cos \theta))$$

dersom $|y| = 1$.

¹https://en.wikipedia.org/wiki/Skew-symmetric_matrix

- 2 Sjekke dette.
(Hint: Rodrigues formel.)

Hvis jeg sier at n et heltall, og A en eller annen matrise, blir

$$e^A = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(I + \frac{1}{n} A \right)^n.$$

Høyresiden her er slik man tenker på en generator for en liegruppe - man kjører et uendelig lite inkrement uendelig mange ganger. Her kommer neste triks. Dersom $S(y)$ er skjevsymmetrisk, kan vi sjekke at

$$e^{\theta S(y)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(I + \frac{\theta}{n} S(y) \right)^n$$

er en rotasjon.

- 3 Sjekke at

$$e^{\theta S(y)} = I + S(y) \sin \theta + S^2(y)((1 - \cos \theta))$$

dersom $|y| = 1$.

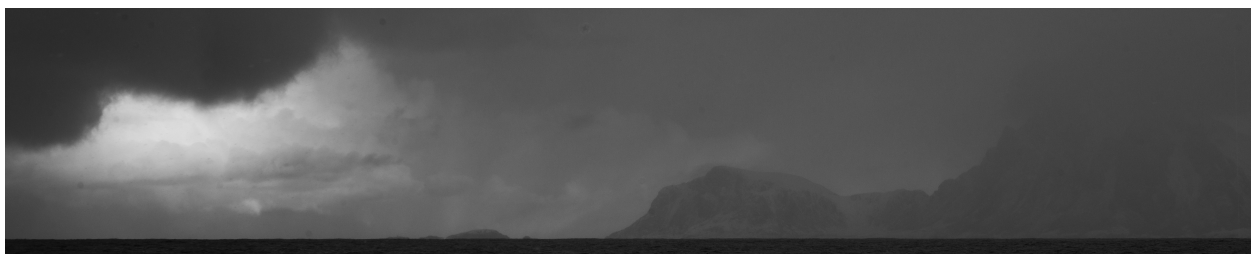
En rotasjon er altså sammensatt av uendelig mange bittesmå lineærtransformasjoner på formen

$$I + \frac{\theta}{n} S(y)$$

og derfor sier folk gjerne slike ting som at “rotasjoner er generert av skjevsymmetriske matriser” når de skal vise at de er en del av det laget i befolkningen som har peiling på **liegruppeteori**.² Liegrupper pleide å være et abstrakt leketøy kun tilgjengelig for de argeste, men er nå et standardverktøy innen reguleringsteknikk og kvantefysikk. Tidligere i semesteret regnet vi ut rotasjonen til hastighetsfeltet til en roterende skive, og fant at denne ble 2ω der ω er rotasjonshastigheten. Derfor skiller de mellom “rotation” og “curl” på engelsk, noe vi også burde gjort på norsk. Med Rodrigues’ formel innabords kan vi belyse dette enda mer.

- 4 Hvilken rotasjon genereres av

$$\frac{1}{2} (\partial v - \nabla v) h?$$



²Oppkalt etter den norske matematikeren Sophus Lie:
Sophus Lie
døde i
en alder av nesten femtini.
Han døde av leukemi.
C'est la vie.

For å forstå friksjon i væsker må vi først forstå hva en **rigid avbildning**³ er. Dette er kort og godt en avbildning som ikke endrer avstanden mellom punkter - dersom avstanden mellom to punkter er d før avbildningen, skal den også være d etter avbildningen.

5 Vis at en rotasjon er en rigid avbildning.

Det sier seg selv at det ikke oppstår friksjon i en væske som gjennomgår rigid bevegelse, for eksempel når du roterer et rømmebeger. Væskepartiklene må flytte seg relativt til hverandre. La oss analysere strømlinjene til et vektorfelt på formen

$$v(x) = Ax$$

der A er en matrise.

6 Hva blir strømlinjene dersom A er skjevsymmetrisk?
(Hint: Bruk forrige side.)

Det som gjenstår nå er å forstå hvorfor

$$\frac{1}{2}(\partial v + \nabla v)h$$

forteller oss noe om væskepartiklenes forflytning relativt til hverandre. En litt rask type ville nok nå sagt at siden translasjoner også er rigide bevegelser, endre leddet $v(x, t)$ i Taylorutviklingen til v heller ikke avstanden mellom væskepartikler, så dersom avstanden mellom væskepartiklene endres over tid, er den symmetriske delen av ∂v som må stå for dette.

7 Hvordan blir strømlinjene til

$$v(x) = Ax$$

om A er symmetrisk?

(Hint: Legg koordinataksene langs egenvektorene til A .)



³https://en.wikipedia.org/wiki/Rigid_transformation

UKENS NØTTER

Det finnes syv frisemønstre,⁴ sytten tapetmønstre⁵ og trettito krystallstrukturer.⁶ Det matematiske objektet for å studere symmetri kalles gruppeteori.⁷ En **gruppe** G er en samling elementer og en binær operasjon for å kombinere dem; Den binære operasjonen $\cdot$ skal være assosiativ, G skal være lukket under operasjonen, og G må inneholde

1 et identitetselement e slik at $g \cdot e = e \cdot g = g$ for alle $g \in G$.

2 et inverselement for alle $g \in G$, altså et element g^{-1} slik $g \cdot g^{-1} = g^{-1} \cdot g = e$.

En gruppe kan ha et endelig eller uendelig antall elementer. Tolvtonesystemet vi bruker i moderne musikk er basert på en endelig gruppe som heter $\mathbb{Z}_{12}$. Den består av elementene

$$\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}$$

og den binære operasjonen er

$$a + b \text{ mod } 12$$

som betyr “legg sammen a og b og trekk fra tolv gjentatte ganger til du får noe mellom 0 og 11”. Denne kjenner dere alle, for det er den samme gruppen du bruker om du kan klokken. Hvis klokken er ti og du lurar på hva klokken er om femten timer, er svaret ett, for du tar ti pluss femten som blir tjuefem og så trekker du fra tolv to ganger.

1 Vis at dette er en gruppe.

Hvis du spiller et instrument, skjønner du kanskje at du kan identifisere tallene 0–11 med intervallene, så en prim er null og en kvint er syv og så videre. Oktaven trenger du ikke ta med, for det er matematisk sett det samme som en prim. (Fysisk sett er oktaven en dobling av frekvens og ikke det samme som en prim, så her må vi tenke litt abstrakt og matematisk.)

2 Finn et sett med matriser som oppfører seg på samme måte under matrisemultiplikasjon.

Den enkleste måten å tenke på grupper på, er gjennom matrisemultiplikasjon, og dette er antagelig det eneste en typisk ingeniør trenger. Ganger du rotasjonsmatrisen med seg selv mange ganger, vil du bare få tolv forskjellige matriser dersom rotasjonsvinkelen $\pi/6$, og dette er matematisk sett identisk med klokkeslettene og tolvtonesystemet. Dette skulle Arnold Schönberg visst. Kanskje han kunne fått utløp for egoet sitt på andre måter enn å skrive musikk som ingen orker å høre på, og så kunne han skrevet mere Pelleas og Melisande istedet.

3 Hvis jeg sier at denne gruppen er rotasjonssymmetriene til et regulært polygon med tolv kanter, hva er da den korresponderende gruppen til et regulært polygon med seks kanter?

⁴https://en.wikipedia.org/wiki/Frieze_group

⁵https://en.wikipedia.org/wiki/Wallpaper_group

⁶https://en.wikipedia.org/wiki/Crystal_system

⁷[https://en.wikipedia.org/wiki/Group_\(mathematics\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Group_(mathematics))

Tolvtonesystemet, klokken, og alle rotasjonssymmetrier av det tolvkantede polygonet er "den samme gruppen". På fagspråket sier vi at de er **isomorfe**. Dette betyr at gruppene har den samme multiplikasjonstabellen:⁸

	PRIM	LITEN SEKUND	STOR SEKUND	LITEN TERS	STOR TERS	KVART	FORSTØRRET KVART	KVINT	LITEN SEKST	STOR SEKST	LITEN SEPTIM	STOR SEPTIM
PRIM	PRIM	LITEN SEKUND	STOR SEKUND	LITEN TERS	STOR TERS	KVART	FORSTØRRET KVART	KVINT	LITEN SEKST	STOR SEKST	LITEN SEPTIM	STOR SEPTIM
LITEN SEKUND	LITEN SEKUND	STOR SEKUND	LITEN TERS	STOR TERS	KVART	FORSTØRRET KVART	KVINT	LITEN SEKST	STOR SEKST	LITEN SEPTIM	STOR SEPTIM	OKTAV PRIM
STOR SEKUND	STOR SEKUND	LITEN TERS	STOR TERS	KVART	FORSTØRRET KVART	KVINT	LITEN SEKST	STOR SEKST	LITEN SEPTIM	STOR SEPTIM	OKTAV PRIM	LITEN SEKUND
LITEN TERS	LITEN TERS	STOR TERS	KVART	FORSTØRRET KVART	KVINT	LITEN SEKST	STOR SEKST	LITEN SEPTIM	STOR SEPTIM	OKTAV PRIM	LITEN SEKUND	NONE SEKUND
STOR TERS	STOR TERS	KVART	FORSTØRRET KVART	KVINT	LITEN SEKST	STOR SEKST	LITEN SEPTIM	STOR SEPTIM	OKTAV PRIM	LITEN SEKUND	NONE SEKUND	
KVART	KVART	FORSTØRRET KVART	KVINT	LITEN SEKST	STOR SEKST	LITEN SEPTIM	STOR SEPTIM	OKTAV PRIM	LITEN SEKUND	NONE SEKUND		DESIM TERS
FORSTØRRET KVART	FORSTØRRET KVART	KVINT	LITEN SEKST	STOR SEKST	LITEN SEPTIM	STOR SEPTIM	OKTAV PRIM	LITEN SEKUND	NONE SEKUND		DESIM TERS	
KVINT	KVINT	LITEN SEKST	STOR SEKST	LITEN SEPTIM	STOR SEPTIM	OKTAV PRIM	LITEN SEKUND	NONE SEKUND		DESIM TERS		
LITEN SEKST	LITEN SEKST	STOR SEKST	LITEN SEPTIM	STOR SEPTIM	OKTAV PRIM	LITEN SEKUND	NONE SEKUND		DESIM TERS			
STOR SEKST	STOR SEKST	LITEN SEPTIM	STOR SEPTIM	OKTAV PRIM	LITEN SEKUND	NONE SEKUND		DESIM TERS		0	5	V
LITEN SEPTIM	LITEN SEPTIM	STOR SEPTIM	OKTAV PRIM	LITEN SEKUND	NONE SEKUND		DESIM TERS					
STOR SEPTIM	STOR SEPTIM	OKTAV PRIM	LITEN SEKUND	NONE SEKUND		DESIM TERS						

	$R^0 = I$	R	R^2	R^3	R^4	R^5	R^6	R^7	R^8	R^9	R^{10}	R^{11}
$R^0 = I$	$R^0 = I$	R	R^2	R^3	R^4	R^5	R^6	R^7	R^8	R^9	R^{10}	R^{11}
R	R	R^2	R^3	R^4	R^5	R^6	R^7	R^8	R^9	R^{10}	R^{11}	$R^{12} = I$
R^2	R^2	R^3	R^4	R^5	R^6	R^7	R^8	R^9	R^{10}	R^{11}	$R^{12} = I$	$R^{13} = R$
R^3	R^3	R^4										
R^4	R^4	R^5										
R^5	R^5	R^6										
R^6	R^6	R^7										
R^7	R^7	R^8										
R^8	R^8	R^9										
R^9	R^9	R^{10}										
R^{10}	R^{10}	R^{11}										
R^{11}	R^{11}											

⁸Å legge tre timer til et klokkeslett er strengt tatt en addisjon, men siden vi bruker $\cdot$ for den generiske binære operasjonen i gruppeteori, blir det fort til at man sier "multiplikasjonstabell" allikevel.

Du trenger ikke vite hva en oktav eller en sekund er i musikkteori for å forstå poenget. Dersom du klarer å se forbi merkelappene i tabellen over og oppdage at det er den samme strukturen, er du i boks. Så langt har vi egentlig kun studert en gruppe, $\mathbb{Z}^{12}$, men det var lett å diske opp med fire forskjellige tolkninger eller bruksområder. Alle disse bruksområdene oppfører seg helt likt, og gruppen $\mathbb{Z}^{12}$ er den matematiske fellesnevneren. La oss nå se på noen grupper med tolv elementer som oppfører seg litt annerledes.

- 4 Om jeg sier at det sekskantede polygonet i oppgaven over kan speiles i tillegg til å roteres, hvordan ser gruppen ut da?
(Hint: Tenk at hjørnene er nummererte og at du skal finne et sett med matriser som flytter rundt på dem på alle mulige måter på en slik måte at polygonet hadde sett likt ut om hjørnene var unummerte.)

Fikk du til oppgaven over, vil du forhåpentligvis forstå at det er noen fundamentale forskjeller på denne gruppen og $\mathbb{Z}^{12}$.

- 5 Hva med alle symmetriene til et regulært tetraeder?
- 6 Hva med alle permutasjoner på $(1, 2, 3, 4)$?
(En permutasjon er for eksempel $(1, 4, 3, 2)$. Hvor mange finnes det?)
- 7 Legg et regulært tetraeder slik at det har hjørner i $(1, 1, 1)^T$, $(-1, -1, 1)^T$, $(1, -1, -1)^T$ og $(-1, 1, -1)^T$ og skriv opp et sett med matriser som er isomorft til symmetrigruppen.

For å komme frem til det som er interessant, må vi skjønne hva en **generator** er. Dette er et sett med elementer i gruppen som gir deg alle elementene i gruppen dersom du ganger dem sammen gjentatte ganger. Tolvtonesystemet og rotasjonssymmetriene til den tolvkantede platen er såkalt **sykliske** - du trenger bare én generator. For tetraederet trenger du fler.

- 8 Finn generatorer for rotasjonssymmetriene til den tolvkantede platen og symmetrigruppen til tetraederet. Og tolvtonesystemet om du liker musikk for den saks skyld, men har du funnet generator for symmetriene til den tolvkantede platen, har du for tolvtonesystemet også.

Har du skjønnet hva en generator for en endelig gruppe er, er det ikke så vanskelig å gjøre et hopp i hugen og forstå hvorfor en rotasjon er "generert" av en skjevsymmetrisk matrise.

- 9 Finn generatorer for rotasjon rundt de kartesiske koordinataksene. Disse rotasjonene kalles roll, pitch og yaw (e_1 er fartøyets fartsretning og e_3 er opp):

$$e^{\theta S(e_1)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \quad e^{\theta S(e_2)} = \begin{pmatrix} \cos \theta & 0 & -\sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \theta & 0 & \cos \theta \end{pmatrix} \quad e^{\theta S(e_3)} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$